Universidad de la Sierra Juárez

Clave DGP: 200172

Licenciatura en Informática

PROGRAMA DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
INGENIERÍA DE SOFTWARE I

SEMESTRE	CLAVE DE LA ASIGNATURA	TOTAL DE HORAS
Quinto	IDSSI-55	64

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Aplicar los métodos y técnicas existentes para la obtención de requerimientos, análisis y diseño de un proyecto de software.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE
   - 1.1. Definiciones de ingeniería de software
   - 1.2. Surgimiento, evolución y relación con otras disciplinas
   - 1.3. Características del software
   - 1.4. Factores de calidad del software según la serie de estándares ISO 25000
   - 1.5. Definición y etapas del proceso de software
   - 1.6. Herramientas para el desarrollo de software

2. MODELOS DE PROCESOS DE SOFTWARE
   - 2.1. Definiciones de modelo de procesos de software
   - 2.2. Modelos tradicionales
     - 2.2.1. Cascada
     - 2.2.2. Modelo en V
   - 2.3. Modelos incrementales
     - 2.3.1. Modelo incremental
     - 2.3.2. DRA (Desarrollo rápido de aplicaciones)
   - 2.4. Modelos evolutivos
     - 2.4.1. Prototipos
     - 2.4.2. Espiral
     - 2.4.3. Desarrollo concurrente
   - 2.5. Proceso unificado
   - 2.6. Modelos ágiles
     - 2.6.1. Principios de los modelos ágiles
     - 2.6.2. Programación extrema (XP)
     - 2.6.3. Método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM)
     - 2.6.4. Scrum
   - 2.7. Modelos formales
   - 2.8. Otros modelos

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
   - 3.1. Proceso de la ingeniería de requerimientos

3.2. Estudio de viabilidad
3.3. Obtención y análisis de requerimientos
3.3.1. Requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio
3.3.2. Stakeholders
3.3.3. Técnicas para la obtención de requerimientos
3.4. Especificación de requerimientos
3.4.1. Requerimientos de usuario y del sistema
3.4.2. Especificación de requerimientos en lenguaje natural
3.4.3. Prototipo rápido de los requerimientos
3.4.4. Diagramas de casos de uso
3.4.5. Documentación de casos de uso
3.5. Verificación y validación de requerimientos
3.6. Negociación de requerimientos
3.7. Documento de requerimientos
3.8. Plan de pruebas
3.8.1. Serie de estándares ISO/IEC/IEEE 29119
3.8.2. Creación del plan de pruebas
3.8.3. Diseño de casos de prueba de aceptación

4. ANÁLISIS Y DISEÑO
4.1. Definiciones de análisis y diseño de sistemas
4.2. Análisis estructurado
4.2.1. Diagramas de flujo de datos
4.2.2. Modelado de datos
4.3. Análisis orientados a objetos
4.3.1. Diagrama de clases del dominio
4.3.2. Diagrama de objetos
4.3.3. Diagramas de estados
4.4. Diseño arquitectónico
4.4.1. Tipos de diseño arquitectónico
4.4.2. Modelo MVC
4.4.3. Diagramas de artefactos
4.4.4. Diagramas de despliegue
4.5. Diseño a nivel de componentes
4.5.1. Modularidad, cohesión y acoplamiento
4.5.2. Diagrama de paquetes
4.5.3. Diagramas de clases de la solución
4.5.4. Diagramas de secuencia
4.5.5. Diagramas de colaboración
4.5.6. Diagramas de actividades
4.6. Diseño de la interfaz de usuario
4.6.1. Proceso de diseño de la interfaz de usuario
4.6.2. Ventajas de las interfaces gráficas de usuario
4.6.3. Estilos primarios de interacción con el usuario
4.6.4. Estilos primarios de presentación de la información
4.6.5. Soporte al usuario
4.6.6. Buenas prácticas en el diseño de interfaces de usuario

4.6.7. Construcción del prototipo funcional

4.6.8. Evaluación de la interfaz de usuario

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En la unidad 2 se sugiere hacer énfasis en el modelo de proceso unificado o en Scrum.

Se recomienda que en la tercera unidad se plantee un proyecto de software, seleccionando un modelo de proceso adecuado. Este proyecto se desarrollará durante el curso y deberá concluirse en la materia Ingeniería de Software II.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Se realizan tres evaluaciones parciales y una evaluación ordinaria final de la asignatura.

Para las evaluaciones parciales, se deberá realizar un examen escrito y se podrá complementar la evaluación con exámenes prácticos, avances de proyectos, tareas, investigaciones y otras actividades académicas previamente aprobadas de acuerdo con la normatividad Universitaria. Queda a criterio del profesor la ponderación de todas las actividades.

Para la evaluación ordinaria final, se deberá realizar un examen escrito y se podrá complementar la evaluación con proyectos, exposiciones, tareas e investigaciones realizadas a lo largo del semestre. Queda a criterio del profesor la ponderación de todas las actividades.

Para la calificación final de la asignatura, se establece la ponderación de las evaluaciones parciales y ordinaria final con base en la normatividad de la Universidad.

BIBLIOGRAFÍA (TIPO, TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL Y AÑO)

Básica:

• Análisis de sistemas: diseño y métodos. Whitten, Jeffrey L.; Bentley, Lonnie D. McGraw-Hill. 2008, 7ª Edición.

• Análisis y diseño de sistemas. Kendall, Kenneth E.; Kendall, Julie E. Pearson Educación. 2011, 8ª Edición.

• Análisis y diseño orientado a objetos: con UML y el proceso unificado. Schach, Stephen R. McGraw-Hill. 2005, 1ª Edición.

• El lenguaje unificado de modelado: Guía del usuario. Booch, Grady; Rumbaugh, James; Jacobson, Ivar. Addison Wesley. 2006, 2ª Edición.

• Ingeniería de software orientada a objetos con UML, Java e Internet. Weitzenfeld, Alfredo. Thomson. 2005, 1ª Edición.

• Ingeniería de software orientado a objetos. Bruegge, Bernd; Dutoit, Allen H. Pearson Educación. 2002. 1ª Edición.

• Ingeniería de software. Sommerville, Ian. Pearson Educación. 2011, 9ª Edición.

• Ingeniería de software: una perspectiva orientada a objetos. Braude, Eric J. Alfaomega. 2003, 1ª Edición.

• Ingeniería del software: teoría y práctica. Pfleeger, Shari L. Prentice Hall. 2002. 1ª Edición.

• Ingeniería del software: un enfoque práctico. Pressman, Roger S. McGraw-Hill. 2010, 7ª Edición.

Consulta:

• Análisis y diseño de sistemas de información. Senn, James A. McGraw-Hill. 1992, 2ª Edición.

• Análisis y diseño orientado a objetos con aplicaciones. Booch, Grady. Addison-Wesley Iberoamericana. 1996, 2ª Edición.

• Aprendiendo UML en 24 hrs. Schmuller, Joseph. Pearson. 2000, 1ª Edición.

• Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software. Piattini Velthuis, Mario G.; García Rubio, Félix O. Ra-Ma. 2003, 1ª Edición.

• Ingeniería de software explicada. Norris, Mark; Rigby, Peter. Limusa. 1994, 1ª Edición.

• Ingeniería de software. Campderrich Falgueras, Benet. UOC. 2003. 1ª Edición.

• Introducción al proceso software personal. Humphrey, Watts S. Pearson Educación. 2001, 1ª Edición.

• Programación en C, C++, Java y UML. Joyanes Aguilar, Luis; Zahonero Martínez, Ignacio. McGraw-Hill. 2014, 2ª Edición.

• Sistemas de información gerencial. Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. Pearson Educación. 2016, 14ª Edición.

• Sistemas de información gerencial. O'Brien, James A.; Marakas, George M. McGraw-Hill. 2006, 7ª Edición.

• Sistemas de información para los negocios: un enfoque para la toma de decisiones. Cohen Karen, Daniel; Asín Lares, Enrique. McGraw-Hill. 2005, 4ª Edición.

• UML gota a gota. Fowler, Martin; Scott, Kendall. Addison Wesley. 1999, 1ª Edición.

• UML para programadores Java. Martin, Robert C. Pearson Educación. 2004, 1ª Edición.

• UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado. Larman, Craig. Pearson Educación. 2003, 2ª Edición.

• Utilización de UML: en ingeniería del software con objetos y componentes. Stevens, Perdita; Pooley, Rob. Addison Wesley. 2002, 1ª Edición.

PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE
Licenciatura en Informática, Ingeniería en Ciencias Computacionales o afines, con grado de Maestría y preferentemente de Doctorado en Ingeniería de Software o afines. Con experiencia profesional y docente de un año.